

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un proceso X_t estacionario en sentido amplio sea ergódico en media?

Enunciar y detallar la hipótesis del teorema de ergodicidad en media cuadrática y dar al menos dos condiciones.

Video:  sam_clase07_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/a038a96d-afde-440c-9b3b-1219ce491706>

Respuesta generada:

Para que un proceso X_t (o Y_t según la notación en las fuentes) estacionario en sentido amplio sea ergódico en media, es decir, para que su promedio temporal converja en media cuadrática a su media sobre el ensamble, se deben cumplir ciertas condiciones.

Definición de Ergodicidad en Media Cuadrática para la Media: Un proceso es ergódico en media si la igualdad entre el promedio temporal y la esperanza (promedio sobre el ensamble) se cumple. En el contexto de la convergencia en media cuadrática, esto significa que el promedio temporal de la señal, denotado como Y_T , converge en media cuadrática a la media del proceso, M_Y , a medida que la ventana de observación T tiende a infinito. Formalmente, si $Y_T = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T Y(t) dt$, entonces la ergodicidad en media cuadrática se define como: $\lim_{T \rightarrow \infty} E[(Y_T - M_Y)^2] = 0$.

Hipótesis del Teorema de Ergodicidad en Media Cuadrática: El teorema considera un proceso $Y(t)$ que es estacionario en sentido amplio con una media M_Y y una función de covarianza $C_Y(\tau)$.

Condiciones para la Ergodicidad en Media Cuadrática: Las fuentes presentan tres condiciones que son equivalentes para que un proceso estacionario en sentido amplio sea ergódico en media en el sentido de media cuadrática. A continuación, se detallan dos de estas condiciones, incluyendo una que es directamente necesaria y suficiente:

1. La función de densidad espectral de potencia $S_Y(f)$ es continua en $f=0$.

◦ Detalle: Esta condición establece que si la transformada de Fourier de la función de covarianza del proceso (que es la densidad espectral de potencia, $S_Y(f)$) es una función continua en el origen ($f=0$), entonces el promedio temporal del proceso converge en media cuadrática a su media sobre el ensamble. Inicialmente, esta condición se presenta como suficiente para la ergodicidad en media cuadrática. La demostración de esta suficiencia se basa en el teorema de Wiener-Khinchin y en la propiedad de la función delta de Dirac para extraer el valor de la función $S_Y(f)$ en $f=0$, lo que requiere que $S_Y(f)$ esté bien definida y sea continua en ese punto para que el límite sea cero. Posteriormente, se establece que esta condición es parte de un conjunto de tres condiciones equivalentes, lo que implica que también es una condición necesaria.

2. El límite de la integral ponderada de la función de covarianza es cero.

◦ Detalle: Esta es una condición necesaria y suficiente para la ergodicidad en media cuadrática. Se expresa como: $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} C_Y(\tau) \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) d\tau = 0$. Esta condición no requiere el cálculo de la transformada de Fourier y trabaja directamente con la función de covarianza. El término $\left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right)$ representa una función de ventana triangular (o Bartlett) que pondera la covarianza. Si este promedio ponderado de la covarianza tiende a cero a medida que la ventana de tiempo T crece infinitamente, el proceso es ergódico en media en el sentido de media cuadrática, y viceversa.

Condición Adicional (Suficiente): Una condición más fuerte, que implica la continuidad de la densidad espectral de potencia en $f=0$, es que la función de covarianza $C_Y(\tau)$ sea absolutamente integrable, es decir: $\int_{-\infty}^{\infty} |C_Y(\tau)| d\tau < \infty$. Si esta condición se cumple, $S_Y(f)$ será continua en $f=0$, y por lo tanto, el proceso será ergódico en media en media cuadrática. Esto la convierte también en una condición suficiente.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	No enuncia las condiciones necesarias concretamente, se confunde en el orden, es decir, se confunde cuales son las condiciones necesarias y suficientes con la demostración de ellas. Sin embargo, lo que escribe es correcto.
Relevancia	5	La respuesta es contestada sin irse por las ramas a pesar de que está desordenado.
Compleitud	3	No se contesta en su totalidad a la pregunta, no aborda lo que específicamente se pide, ya que sólo escribe una de las condiciones tal cual lo mencionan en la clase.
Uso del contexto	4	Si bien se basa en la fuente, la condición adicional no la obtiene directamente del video de la clase, sino de su propio análisis.

Puntuación general	3	
--------------------	---	--

Evaluación cualitativa:

Se obtiene una respuesta no acorde a lo pedido, si bien los conceptos que usa se basan en el video de la clase, no diferencia bien las condiciones de las definiciones y teoremas con las herramientas que se utilizan en la demostración. Cabe destacar que enuncia y detalla de forma correcta la hipótesis del teorema de ergodicidad en media cuadrática, pero no logra mencionar al menos dos condiciones necesarias y suficientes como se muestran en el video. También la herramienta realiza conclusiones por sí misma, que no se encuentran en el video y que pueden llegar a ser erróneas.

Se considera que hay puntos a mejorar, por ejemplo, se podría haber contestado de una forma más resumida. Si se utiliza esta herramienta para estudiar una clase sin verla previamente, se hace confuso entender el texto y llegar a las mismas conclusiones que se llegarían al ver el video.

A su vez, las fórmulas mostradas son correctas pero debido a que la herramienta no tiene una configuración que permite activar la visualización de las fórmulas directamente, hace más difícil entenderlas a simple vista.

El puntaje general en porcentaje es de 65%, cuando se mejoren los detalles de comprensión que tiene la herramienta NotebookLM de Google será un buen instrumento que ayude al aprendizaje.